Instituto Federal de Santa Catarina
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tópicos em Bioinformática

RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO: ANÁLISE PROTEÔMICA E EPÍTOPOS DA BACTÉRIA *Staphylococcus aureus*

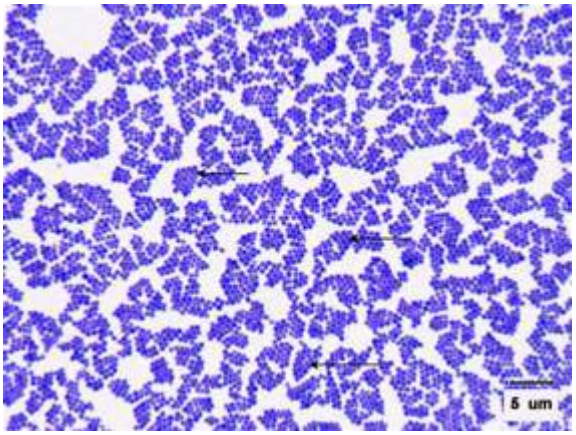
IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

- **Integrantes:** João Miguel, Victor Brandão, Vinícius Lanser
- **Data:** 07/04/2026

---

1. CARACTERIZAÇÃO DO ORGANISMO PATOGÊNICO

Preencha os dados biológicos conforme a espécie atribuída à sua equipe.

- **Descrição morfológica:** Coco
- **Classificação de Gram:** Gram-positiva
- **Patologia:** Infecções cutâneas e de tecidos moles, pneumonia, endocardite, osteomielite, sepse.
- **Curiosidade:** Elevada capacidade de aquisição de genes de resistência.
- **Cepa analisada**: NCTC 8325 / PS 47 (TaxID: 93061)
- **Imagem em microscópio da bactéria:**
- 

---

2. DADOS DO PROTEOMA (UNIPROT)

Dados extraídos do banco de dados UniProt.

- **ID do Proteoma de Referência:** UP000008816
- **Espécie/Linhagem:** *Staphylococcus aureus* (strain NCTC 8325 / PS 47)
- **Total de proteínas no proteoma:** 2889
- **Total de cromossomos:** 1 cromossomo circular
- **Lista de publicações associadas:**
  1. GILLASPY, A.F.; WORRELL, V.; ORVIS, J.; ROE, B.A.; DYER, D.W.; IANDOLO, J.J. The Staphylococcus aureus NCTC 8325 genome. [S.l.]: [s.n.], [2006].

---

3. AMBIENTE DE EXECUÇÃO (HARDWARE)

Detalhes da máquina utilizada para rodar os softwares FastProtein e EpiBuilder.

- **CPU (Processador):** Intel Core i5 13th Gen
- **Memória RAM:** 8 GB
- **Armazenamento:** 512 GB SSD NVMe
- **Sistema Operacional:** Windows 11

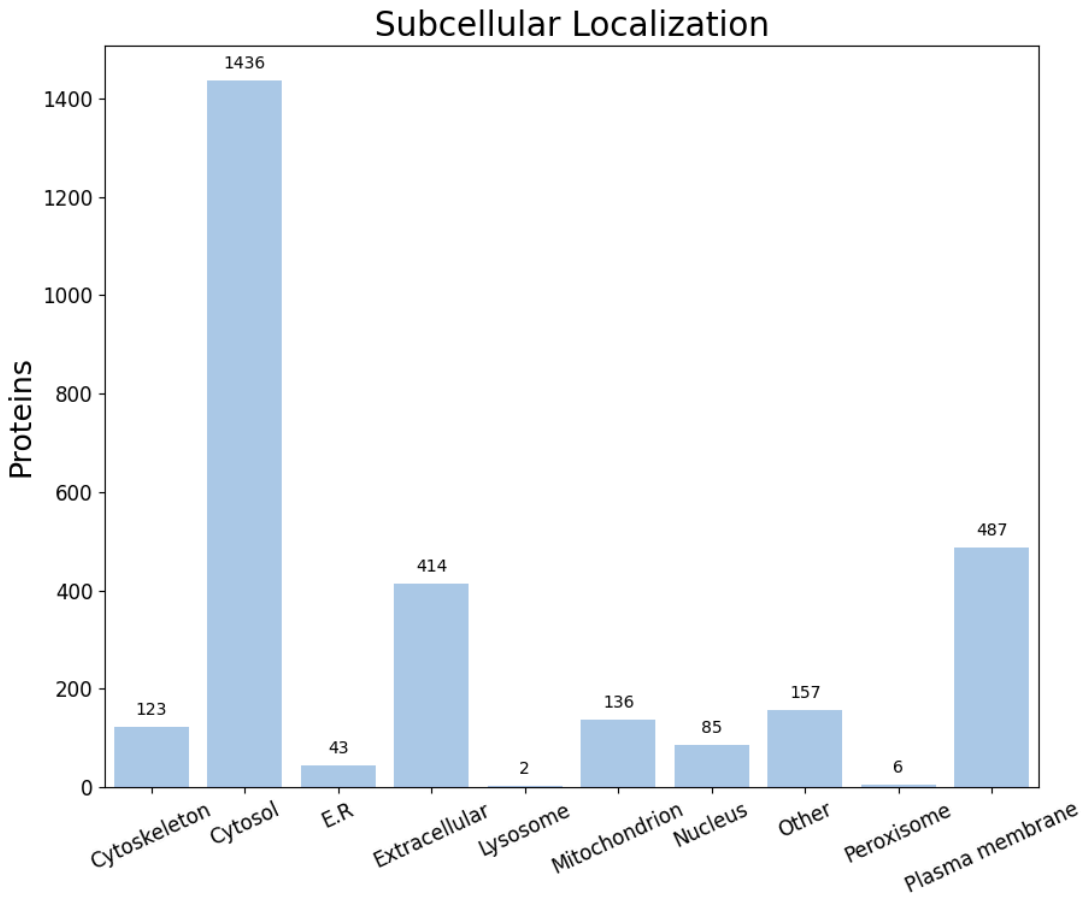
4. RESULTADOS: FASTPROTEIN

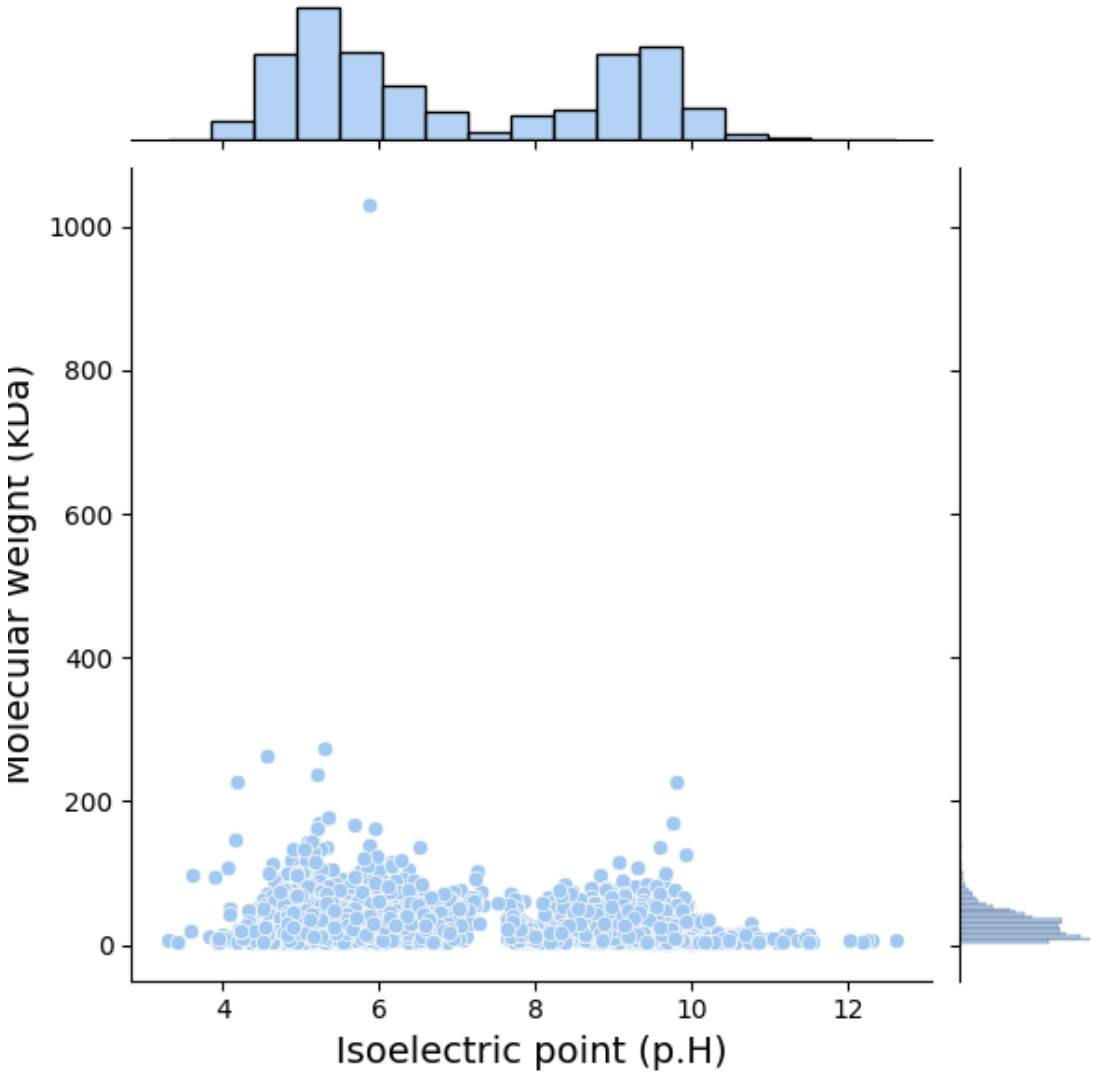
Análise bioinformática do proteoma completo.

- **Tempo total de processamento:** 00:03:35
- **Total de proteínas processadas:** 2889
- **Total de proteínas ignoradas:** 0
- **Proteínas com domínio transmembranar:** 715
- **Proteínas com evidências de membrana:** 730

4.1. Gráficos Gerados

(Insira abaixo as imagens exportadas pelo software)





5. RESULTADOS: EPIBUILDER

Predição de epítopos baseada nas 50 primeiras proteínas de membrana.

- **Nº de proteínas (das 50) com epítopos preditos:** [Quantidade]

5.1. Tabela dos 5 Primeiros Epítopos Preditos

ID Proteína	Descrição	Epítopo (Sequência)	Localização (Início-Fim)	N-glicosilado?
Q2FV64	Copper-exporting P-type ATPase	KLDDVNAQV	29-37	Sim

P14738	Fibronectin-binding protein A	MLFGGLFSI	995-1003	Sim
Q2FV54	O-acetyltransferase OatA	YLWHYPIIV	314-322	Não
Q2FUW1	Serine-rich adhesin for platelets	GLLGGVMTL	2240-2248	Sim
Q2FV64	Copper-exporting P-type ATPase	FIIGWQFYV	203-211	Sim

5.2. Topologia do Epítopo #1

Copie e cole a representação da topologia completa abaixo, manter a fonte Courier:

```
ID   Q2FV64

FT   TOPO_DOM      1    157       CYTOPLASMIC.

FT   TRANSMEM    158    180

FT   TOPO_DOM    181    191       NON CYTOPLASMIC.

FT   TRANSMEM    192    214

FT   TOPO_DOM    215    225       CYTOPLASMIC.

FT   TRANSMEM    226    244

FT   TOPO_DOM    245    255       NON CYTOPLASMIC.

FT   TRANSMEM    256    274

FT   TOPO_DOM    275    407       CYTOPLASMIC.

FT   TRANSMEM    408    428

FT   TOPO_DOM    429    439       NON CYTOPLASMIC.

FT   TRANSMEM    440    459

FT   TOPO_DOM    460    746       CYTOPLASMIC.

FT   TRANSMEM    747    764
```

```
FT   TOPO_DOM    765    769       NON CYTOPLASMIC.

FT   TRANSMEM    770    790

FT   TOPO_DOM    791    802       CYTOPLASMIC.
```

6. Repositório

Qual o repositório git: **https://github.com/vhstn/trabalho-staphylococcus**
Confirme se os seguintes arquivos estão no seu repositório Git:

- [ ] **relatorio.pdf** (Versão PDF deste documento)
- [ ] **input.fasta** (Arquivo original do proteoma)
- [ ] **top50.fasta** (Arquivo filtrado para o EpiBuilder)
- [ ] **results_fastprotein/** (Diretório de saída completo)
- [ ] **results_epibuilder/** (Diretório de saída completo)